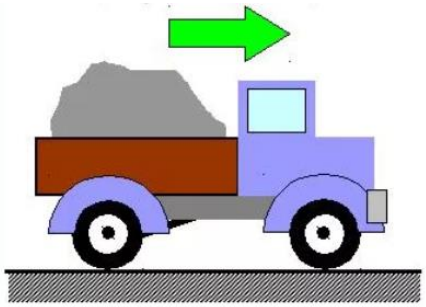


МЕХАНИКА

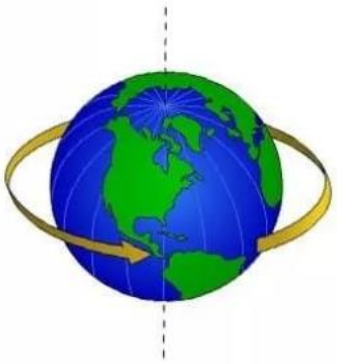
Динамика вращательного движения

Движение

поступательное



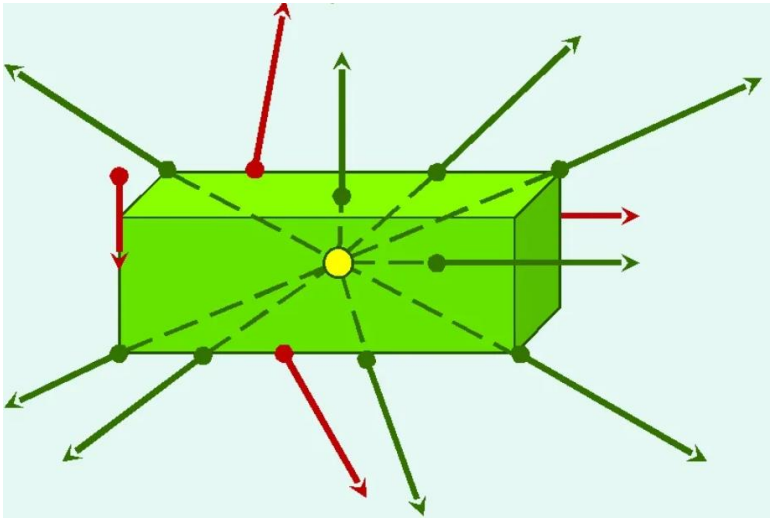
вращательное

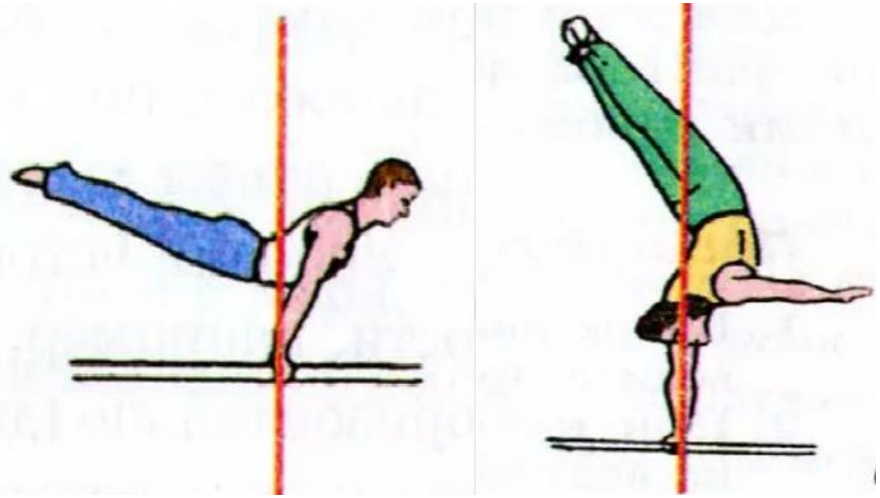




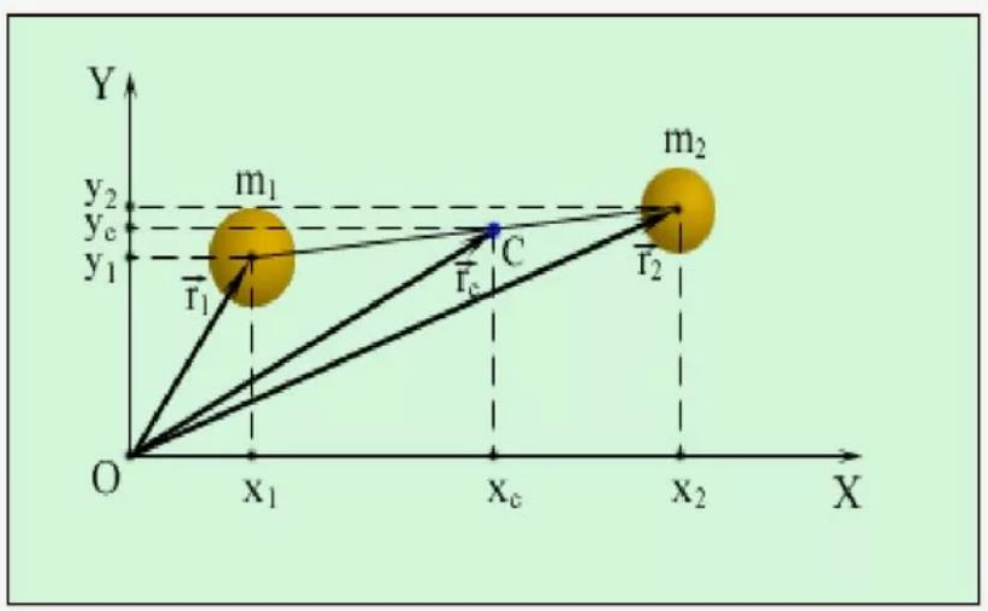
Центр масс тела

Ц.м. – точка пересечения линий действия сил, вызывающих только ускоренное поступательное движение тела.





Определение координаты центра масс тела



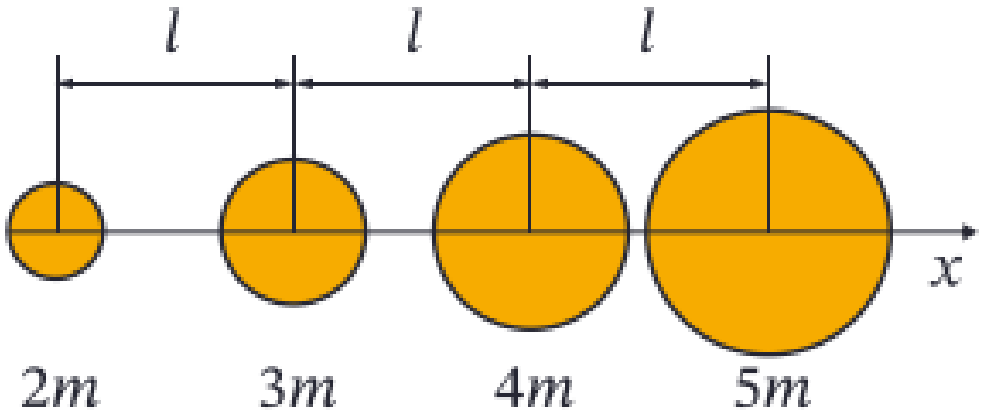
Векторная форма:

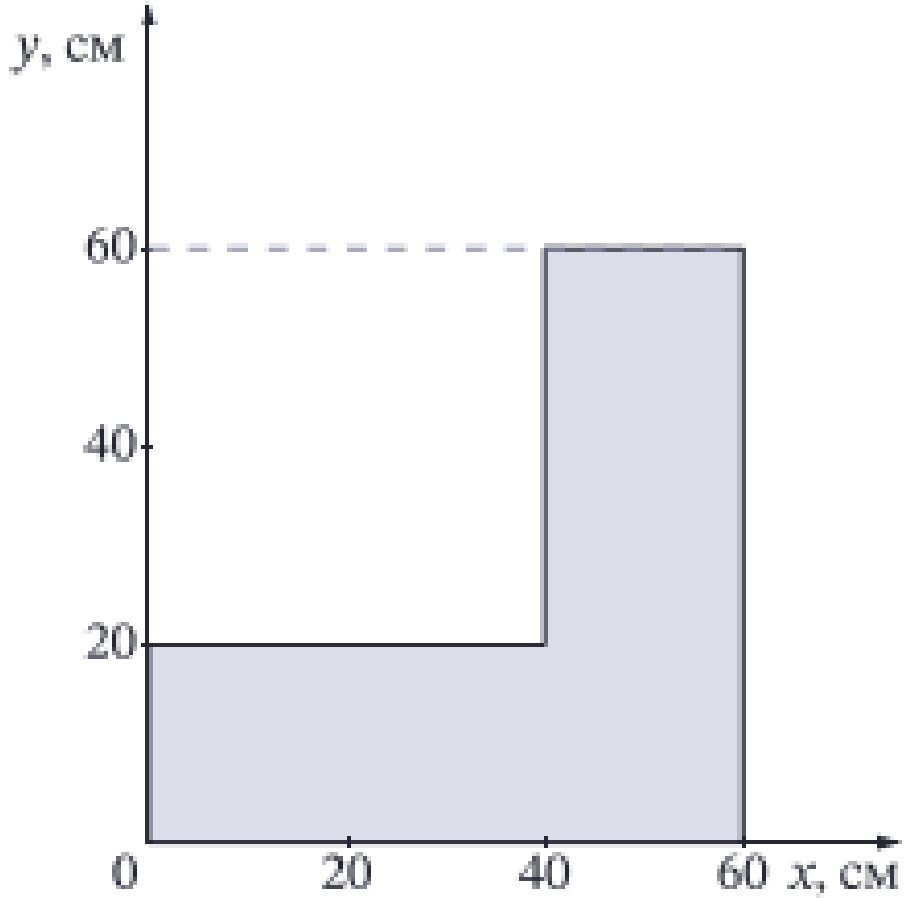
$$\vec{r}_C = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}.$$

Координатная форма:

$$x_C = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}; \; y_C = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}.$$

Определение координаты центра масс тела





Основное уравнение динамики вращательного движения

$$\vec{M} = I\vec{\varepsilon}$$

M – момент силы

I – момент инерции

ε – угловое ускорение





Момент силы (M)

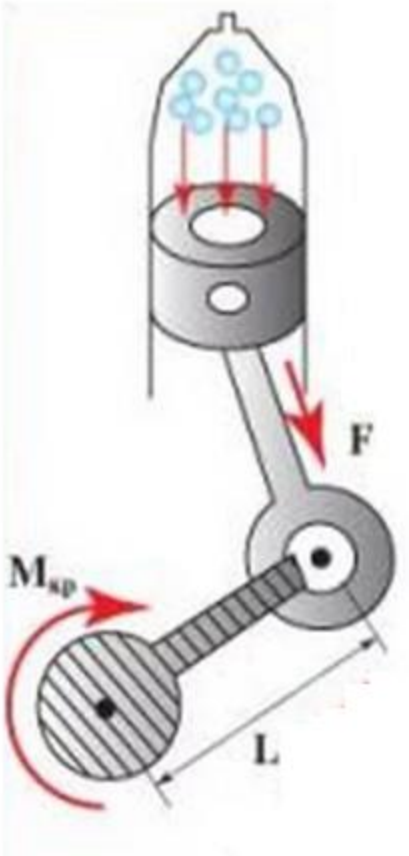


$$\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}]$$

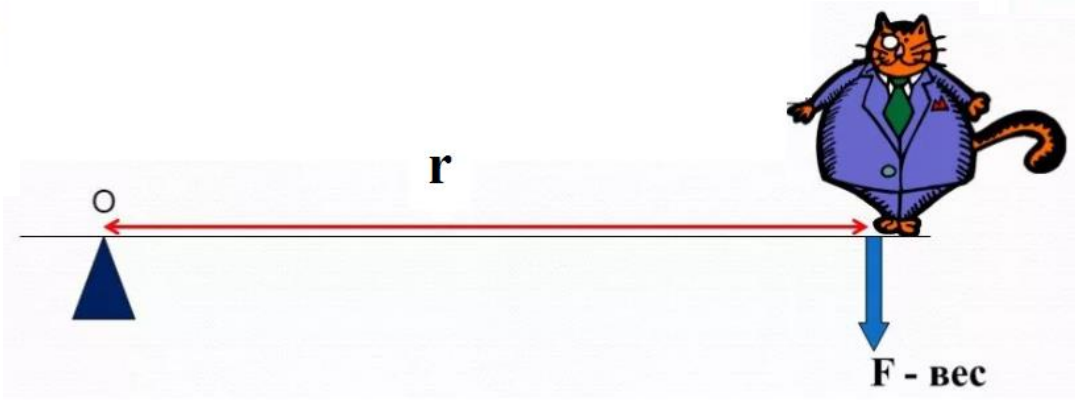
$$M = r \cdot F \cdot \sin\alpha = Fl$$

$[M] = 1$ Н·м

l - плечо ·силы



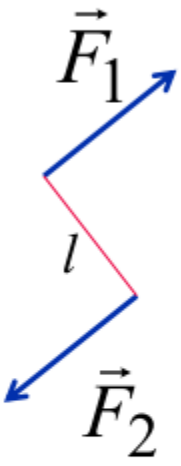


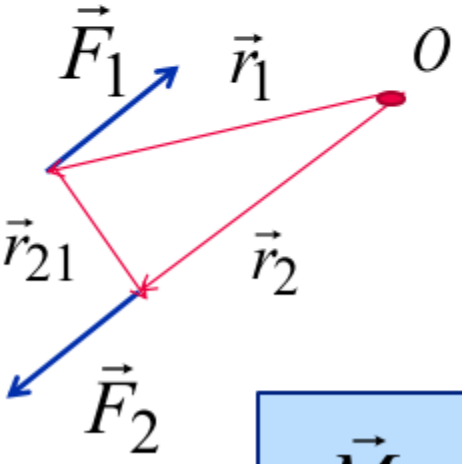


Пара сил

Пара сил – две равные по величине противоположно направленные силы, не действующие вдоль одной прямой.

l – плечо пары, расстояние между прямыми, вдоль которых действуют силы.





$$\vec{M} = [\vec{r}_1 \vec{F}_1] + [\vec{r}_2 \vec{F}_2] = \ldots$$

Пара сил

Момент пары сил относительно любой точки О одинаков:

$$\vec{M} = \left[\vec{r}_{12}\vec{F}_1\right] = \left[\vec{r}_{21}\vec{F}_2\right]$$

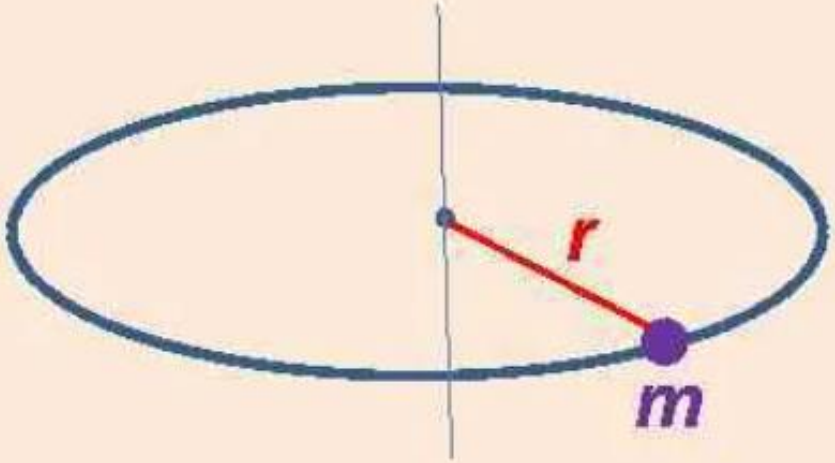
- ✓ Момент пары сил равен моменту одной из этих сил относительно точки приложения другой.
- ✓ Момент пары сил перпендикулярен плоскости, в которой лежат силы, численно равен произведению модуля одной из сил на плечо пары сил.
- ✓ Момент двух сил, действующих вдоль одной прямой равен нулю!

Момент инерции (I) – характеристика тела, мера инертности при вращательном движении. Зависит от расположения оси вращения и распределении масс в теле.

Момент инерции материальной точки:

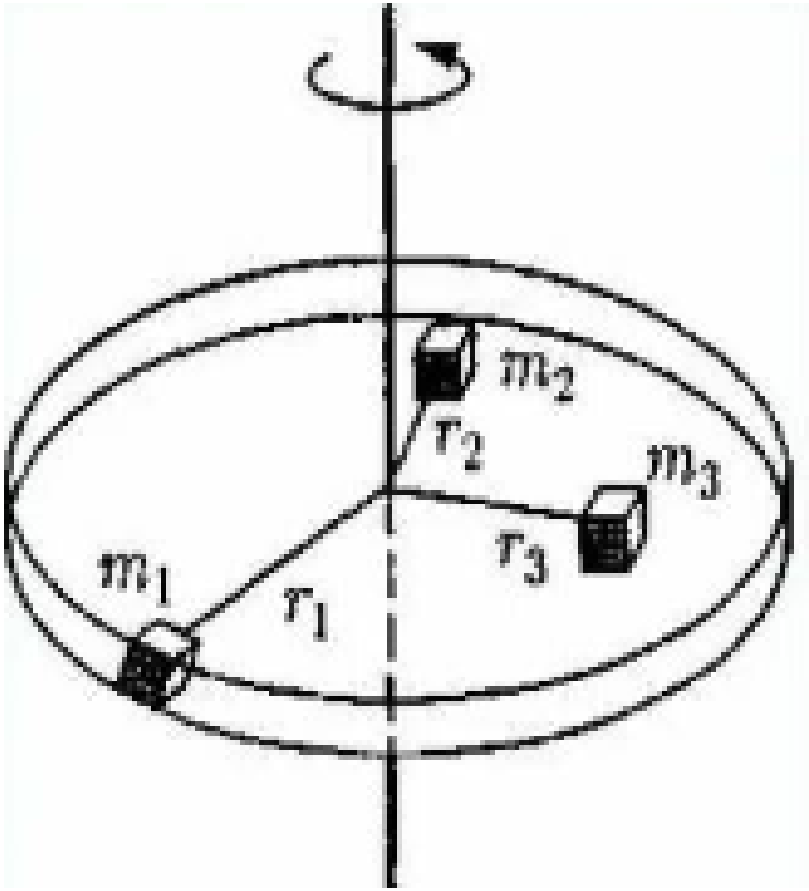
$$I = mr^2$$

$[I] = \text{кг} \cdot \text{м}^2$



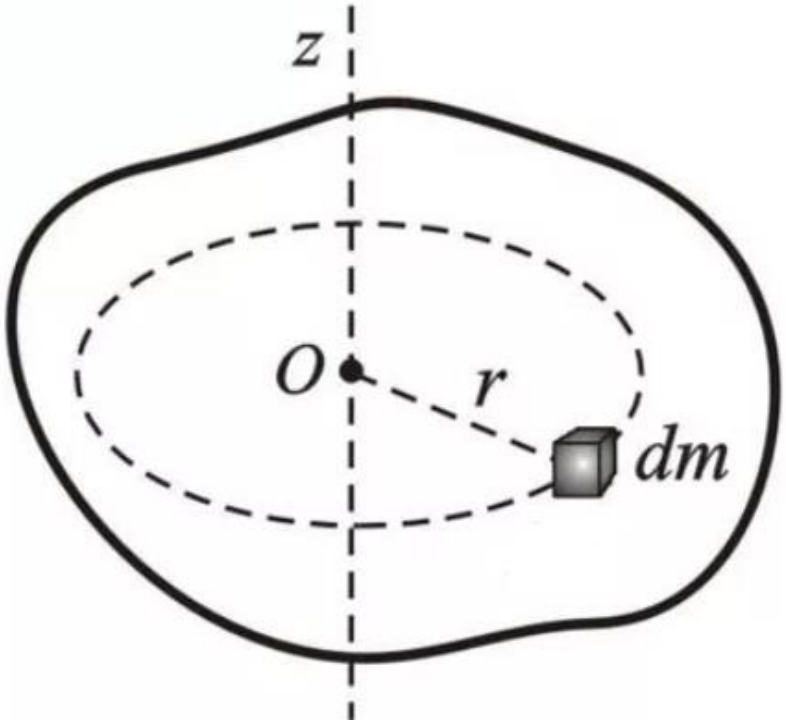
Момент инерции системы материальных точек:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$



Момент инерции – аддитивная величина

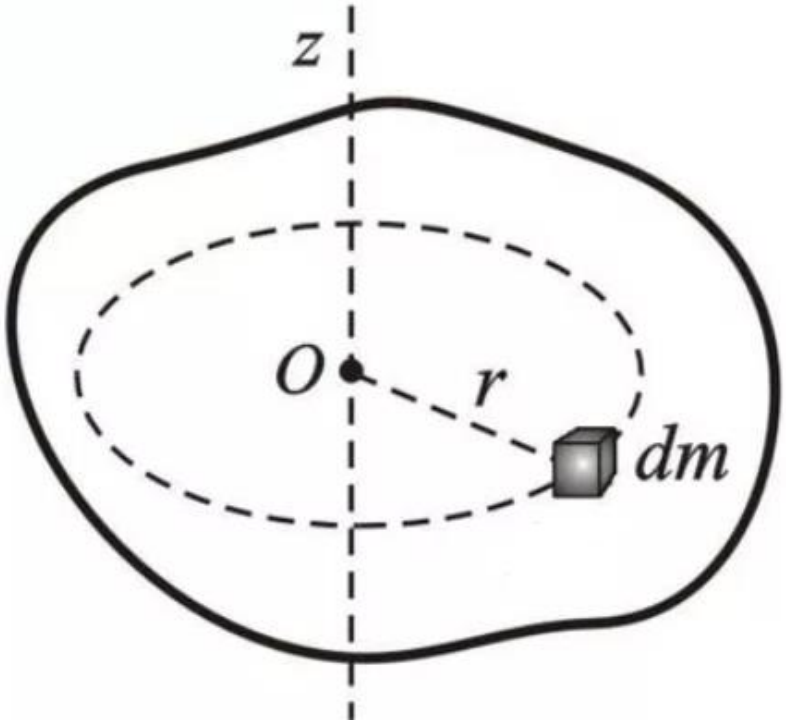
В случае непрерывного распределения масс:



Для вычисления момента инерции твёрдого тела его можно разбить на бесконечно малые элементы, каждый из которых можно считать материальной точкой.

$$I = \int r^2 dm$$

В случае непрерывного распределения масс:



Для вычисления момента инерции твёрдого тела его можно разбить на бесконечно малые элементы, каждый из которых можно считать материальной точкой.

$$I = \int r^2 dm$$

Плотности распределения массы

Линейная плотность

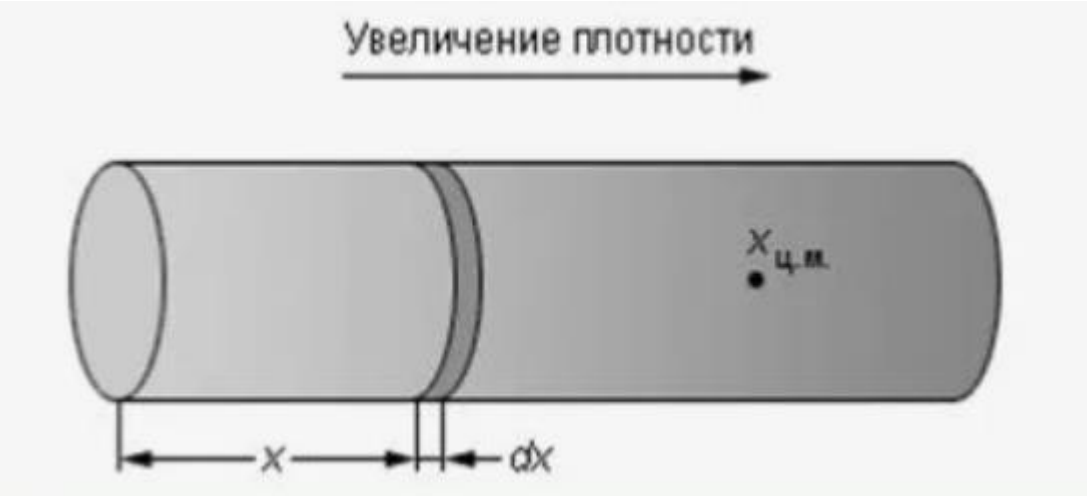
$$\tau = \frac{dm}{dl} = \frac{m}{l}$$

Поверхностная плотность

$$\sigma = \frac{dm}{dS} = \frac{m}{S}$$

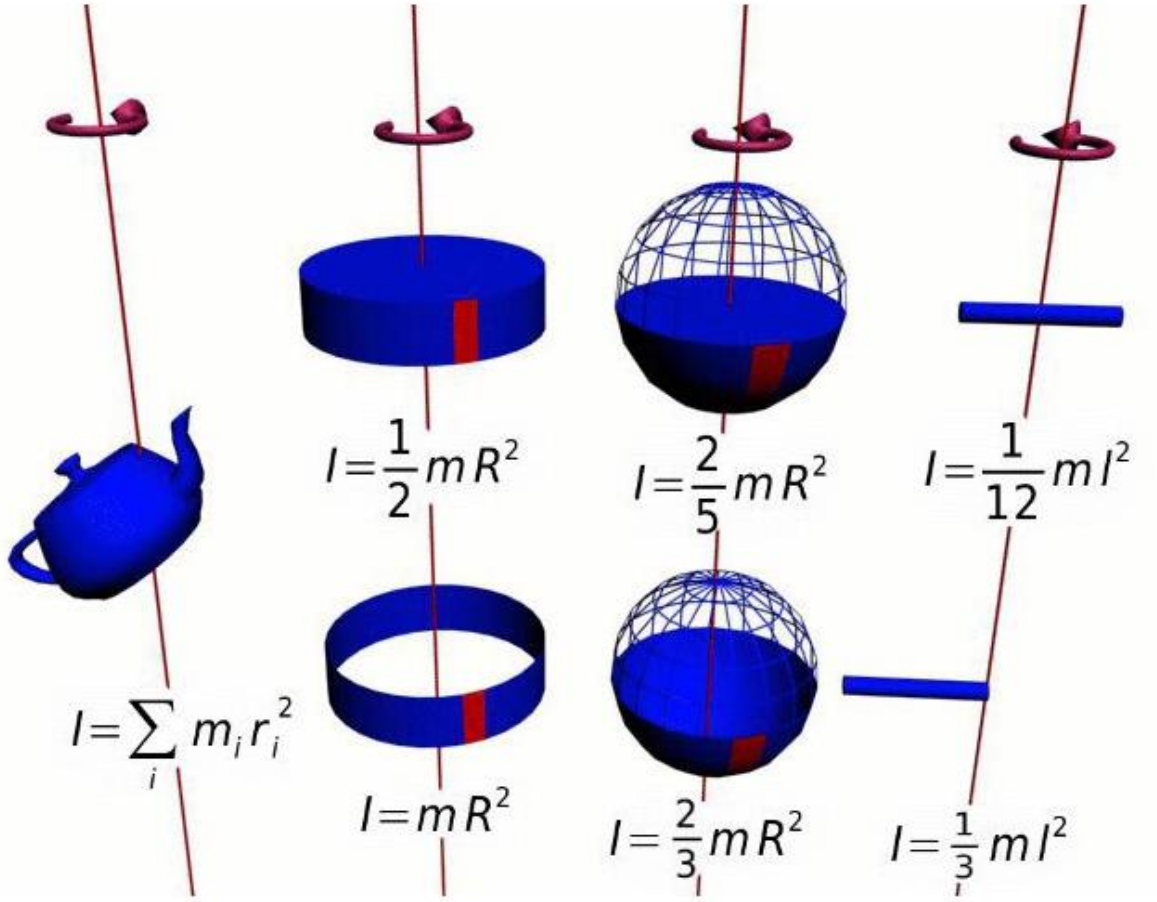
Объемная плотность

$$\rho = \frac{dm}{dV} = \frac{m}{V}$$



масса данного тела есть функция его длины

Момент инерции (I) – характеристика тела, мера инертности при вращательном движении. Зависит от расположения оси вращения и распределении масс в теле.



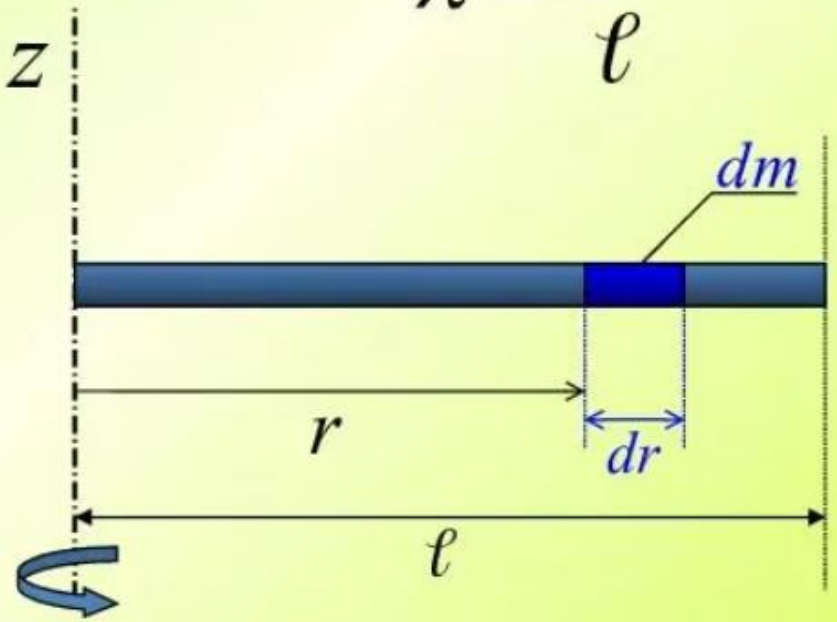
Момент инерции стержня относительно оси проходящей через конец стержня

$$\lambda = \frac{m}{\ell}$$

$$I = \int dm \cdot r^2$$

$$dm = \lambda \cdot dr$$

$$I = \int_0^{\ell} \lambda \cdot dr \cdot r^2$$

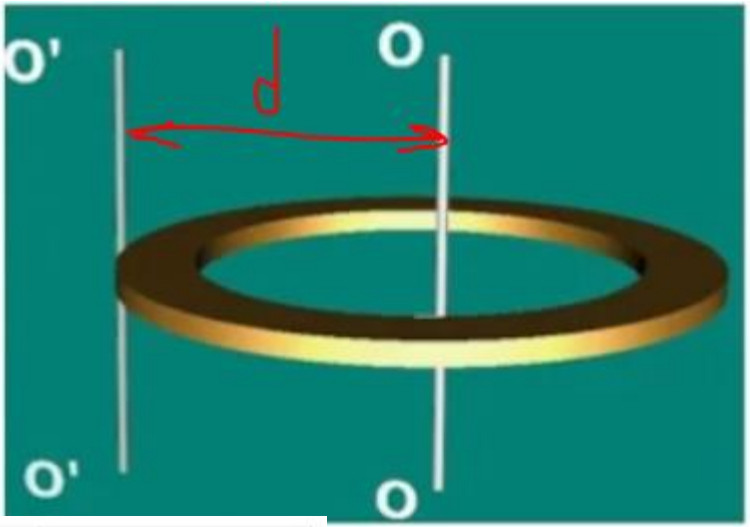


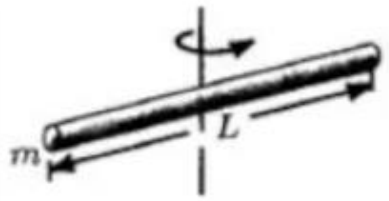
$$I = \lambda \cdot \int_0^{\ell} dr \cdot r^2 = \lambda \cdot \frac{r^3}{3}\Big|_0^{\ell} = \lambda \cdot \frac{\ell^3}{3} = \frac{m}{\ell} \cdot \frac{\ell^3}{3} = \frac{m \cdot \ell^2}{3}$$

Теорема Штейнера

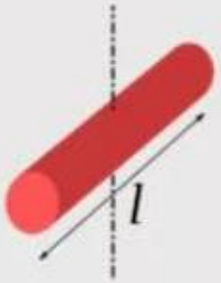
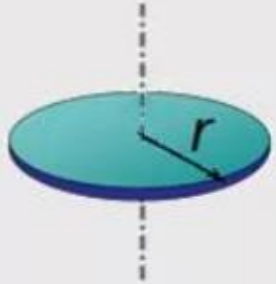
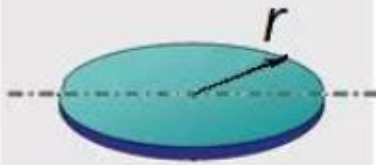
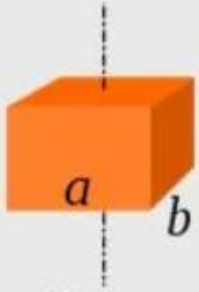
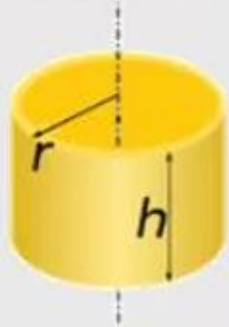
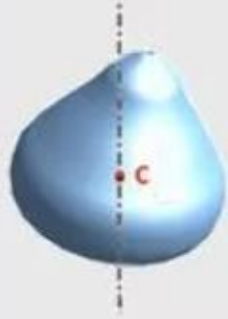
Если известен момент инерции тела относительно оси, проходящей через центр масс, позволяет найти момент инерции относительно любой параллельной оси.

$$I = I_c + m \cdot d^2$$

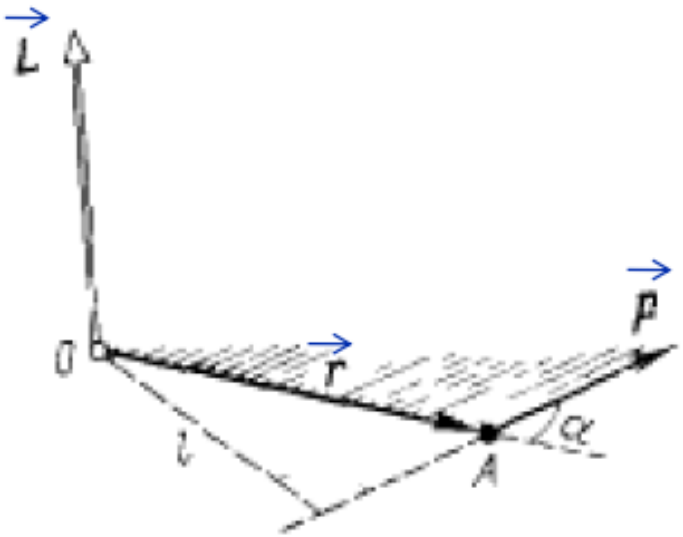


Стержень относительно оси проходящей через его центр инерции перпендикулярно оси стержня		$I_C = \frac{1}{12} mL^2$
Стержень относительно оси, проходящей через его конец перпендикулярно оси стержня		$I = \frac{1}{3} mL^2$

Моменты инерции некоторых тел

Шар	Тонкостенная сфера	Однородный стержень	Диск	Диск
				
$I=\frac{2}{5}mr^2$	$I=\frac{2}{3}mr^2$	$I=\frac{1}{12}ml^2$	$I=\frac{1}{2}mr^2$	$I=\frac{1}{4}mr^2$
Однородная пластинка	**Сплошной цилиндр**	**Толстостенный цилиндр**	**Тонкостенный цилиндр**	**Произвольное тело**
				
$I=\frac{1}{12}m(a^2+b^2)$	$I=\frac{1}{2}mr^2$	$I=\frac{1}{2}m(r_1^2+r_2^2)$	$I=mr^2$	$I=\sum m_i r_i^2$

Момент импульса



$\vec{r}$ – радиус-вектор, определяющий положение точки А

l – плечо импульса $\vec{p}$

Момент импульса – векторная величина, равная векторному произведению радиус-вектора и импульса.

$$\vec{L} = [\vec{r}\vec{p}] \qquad L = r \cdot p \cdot \sin\alpha = p \cdot l$$

[L] =Н·с·м

Уравнение моментов

Продифференцируем момент импульса $\vec{L}$ по времени:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \ldots$$

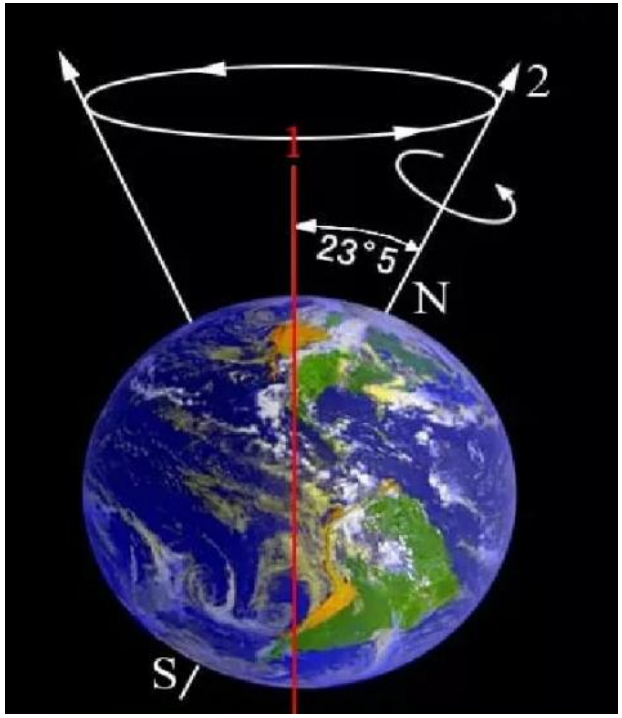
Уравнение моментов:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

$$\vec{L}_2 - \vec{L}_1 = \int_1^2 \vec{M} dt$$

Если $\vec{M} = 0$, то $\vec{L} = const$

Момент импульса



$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

Поступательное движение		Вращательное движение	
Основное уравнение динамики поступательного движения	$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$ $m\vec{a} = \vec{F}$	Основное уравнение динамики вращательного движения	$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$ $I\vec{\varepsilon} = \vec{M}$
Импульс	$\vec{p} = m\vec{\upsilon}$	Момент импульса	$\vec{L} = I\vec{\omega}$

Колодец глубиной 15 м. На барабан массой 6 кг намотана веревка, к концу которой привязано ведро массой 2 кг. Найти через сколько ведро достигнет дна. Трением пренебречь.



Спасибо!

